

HELLA Corporate Center GmbH Rixbecker Straße 75, 59552 Lippstadt

Mr.
Gabriel Virto Chirhuana
Erwitter Straße 10
59557 59557

HELLA Corporate Center GmbH
Rixbecker Straße 75
59552 Lippstadt, Deutschland

Tel. + 49 2941 38-0
Fax + 49 2941 38-7133

www.hella.com

Unser Zeichen HCC-HR-STS
Telefon +49(0)2941/38-5753
E-Mail **student.recruitment.hella@forvia.com**
Datum 08/22/2024
Betreff Certificate

Dear Mr. Virto Chirhuana,

You have written your Bachelor's Thesis in our company about the topic

“Modeling of convective heat transfer in automotive headlamps for simulation-based design”

We have read the thesis with great interest and would like to inform you that the results obtained have provided us with valuable suggestions.

Note: The expense allowances paid within the scope of the thesis are regarded as income which may be taxable. You are responsible for the proper taxation.

We wish you the very best for your professional future.

Kind regards

HELLA Corporate Center GmbH



i. V. Benedict Stratmann
Head of Apprenticeship



i. A. Katharina Eilhard
Apprenticeship

Certificate

Mr. Gabriel Virto Chirhuana, born on 05/02/2001, has written a Bachelor's Thesis from 01/02/2024 until 06/11/2024 at our Plant in Lippstadt in the department Thermal & Climate Management.

HELLA GmbH & Co. KGaA ("FORVIA HELLA") is a listed, internationally positioned automotive supplier. As a company of the FORVIA Group, FORVIA HELLA stands for high-performance lighting technology and vehicle electronics and, with the Lifecycle Solutions business group, also covers a broad service and product portfolio for the spare parts and workshop business as well as for manufacturers of special vehicles. With currently around 37,500 employees at over 125 locations, the company is active worldwide.

Title of thesis:

"Modeling of convective heat transfer in automotive headlamps for simulation-based design"

Mr. Virto Chirhuana has acquired excellent technical knowledge and skills. Mr. Virto Chirhuana exhibited a work method that was always characterized by a very high level of flexibility, commitment, and sense of responsibility. His personal behavior towards supervisors and colleagues was always impeccable in every way. He was highly motivated and displayed an extraordinary level of initiative and commitment.

We would like to thank him for his extraordinary commitment and successful collaboration, and wish him continued success in future in both his professional and personal endeavors.

Lippstadt, 06/11/2024

HELLA GmbH & Co. KGaA



i. V. Benedict Stratmann
Head of Apprenticeship



i. A. Katharina Eilhard
Apprenticeship

HELLA Corporate Center GmbH Rixbecker Straße 75, 59552 Lippstadt

Herrn
Jesus Gabriel Virto Chirhuana
Erwitter Str. 10
59557 Lippstadt

HELLA Corporate Center GmbH
Rixbecker Straße 75
59552 Lippstadt, Deutschland

Tel. + 49 2941 38-0
Fax + 49 2941 38-7133

www.hella.com

Unser Zeichen HCC-HR-STS
Telefon +49(0)2941/38-5753
E-Mail **student.recruitment.hella@forvia.com**
Datum 03.07.2024
Betreff Zeugnis

Sehr geehrter Herr Virto Chirhuana,

als Anlage erhalten Sie das von uns erstellte Zeugnis.

Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Glück und Erfolg für Ihre Zukunft.

Mit freundlichen Grüßen

HELLA Corporate Center GmbH



i. V. Benedict Stratmann
Head of Apprenticeship



i. A. Katharina Eilhard
Apprenticeship

Zeugnis

Herr Jesus Gabriel Virto Chirhuana, geboren am 02.05.2001, hat vom 01.08.2023 bis zum 02.10.2023 ein Pflichtpraktikum und vom 04.10.2023 bis zum 22.12.2023 ein freiwilliges Praktikum an unserem Standort in Lippstadt in der Abteilung Thermal & Climate Management absolviert.

HELLA ist ein börsennotierter, international aufgestellter Automobilzulieferer, der unter der Dachmarke FORVIA agiert. Innerhalb dieses faktischen Konzerns steht HELLA für leistungsstarke Lichttechnik sowie Fahrzeugelektronik. Zugleich deckt das Unternehmen mit seiner Business Group Lifecycle Solutions ein breites Service- und Produktportfolio für das Ersatzteil- und Werkstattgeschäft sowie für Hersteller von Spezialfahrzeugen ab. HELLA ist mit 37.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an über 125 Standorten weltweit aktiv.

Seine Aufgaben umfassten:

- Weiterentwicklung eines Modelica-basierten Modells zur Scheinwerferauslegung
- Erweiterung der Modellierung um die konvektiven Strömungsvorgänge im Scheinwerfer
- Hinzufügung mehrerer Komponenten zur bestehenden Modelica-Bibliothek
- Validierung der Modellierung anhand von CFD-Simulationen
- Untersuchung der Übertragbarkeit auf andere Scheinwerfer
- Durchführung systematischer Parameterstudien zur Sensitivitätsanalyse mit dem entwickelten Modell

Herr Virto Chirhuana hat sich während des Einsatzes alle Fachkenntnisse und Fertigkeiten mit gutem Erfolg angeeignet. Die Arbeitsweise von Herrn Virto Chirhuana zeichnete sich durch ein hohes Maß an Flexibilität, Einsatzbereitschaft und Verantwortungsbewusstsein aus. Sein persönliches Verhalten gegenüber Vorgesetzten und Mitarbeitern war zu jeder Zeit einwandfrei. Er war sehr motiviert und zeigte ein hohes Maß an Initiative und Engagement.

Wir bedanken uns für sein großes Engagement und die erfolgreiche Zusammenarbeit und wünschen ihm für seine berufliche und private Zukunft alles Gute und weiterhin viel Erfolg.

Lippstadt, 22.12.2023

HELLA GmbH & Co. KGaA



i. V. Benedict Stratmann
Head of Apprenticeship



i. A. Katharina Eilhard
Apprenticeship